

Permutációk, variációk. A binomiális eloszlás. A valószínűség kiszámításának geometriai modellje.

A **kombinatorika** azzal foglalkozik, hogy ha halmazok elemeit sorba szeretnénk rendezni, vagy kiválasztani közülük néhányat, akkor azt hányféleképpen tehetjük meg.

Először azokról a problémákról fogunk beszélni, ahol sorba kell rendeznünk az összes elemet. Az ilyen problémákat **permutációknak** nevezzük.

- **n elem ismétlés nélküli permutációja:** Az elemeket sorba rendezzük és minden elem csak egyszer fordul elő.

Tétel: n elem ismétlés nélküli permutációinak száma

$$n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 1 = n!$$

- **n elem ismétléses permutációja:** Az elemeket sorba rendezzük, de közöttük $k_1; k_2; k_3; \dots; k_i$ darab elem egyforma.

Tétel: n elem, ahol $k_1; k_2; k_3; \dots; k_i$ darab elem egyforma ismétléses permutációnak száma

$$\frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot k_3! \cdot \dots \cdot k_i!}$$

Bizonyítás: Ha minden elem különböző lenne, akkor $n!$ féleképpen tudnánk őket sorba rendezni. De ha egy adott elrendezésben felcseréljük egymással az azonos elemeket, azt nem vesszük észre, így azok most ugyanannak az esetnek számítanak. Ezért kell az egyforma elemek lehetséges sorrendjeivel osztani.

- **n elem ismétlés nélküli körpermutációja:** nincsenek azonos elemek, és kör mentén rakjuk őket sorba

Tétel: n elem ismétlés nélküli körpermutációnak száma

$$\frac{n!}{n} = (n - 1)!$$

Bizonyítás: Úgy kell gondolkodni, mintha n ember érkezne egy szobába egyesével és leülne egy kör alakú asztalhoz úgy, hogy az első ember választ egy helyet és a következő az ő jobb oldalára ül, aztán a következő a második mellé és így tovább. Két leülést akkor tekintünk különbözőnek, ha van olyan ember, akinek nem ugyanaz a két szomszédja, mint az előbb volt. Az n ember $n!$ sorrendben érkezhet meg, de az első ember még n szék közül választhat, és ő bárhová is ült, ha a többiek ugyanabban a sorrendben jönnek, mint az előbb, akkor a kör alakú asztalnál mindenkinek ugyanaz lesz a szomszédja. Így ezek a leülések, mind azonosak, ezért kell osztanunk n -nel.

Most vizsgáljuk azokat a problémákat, amikor nem használjuk fel az összes elemet, csak néhányat választunk ki közülük, de számít a kiválasztott elemek sorrendje. Az ilyen problémákat **variációknak** nevezzük.

- **n elem k-ad fokú ismétlés nélküli variációja:** n elemből választunk k darabot úgy, hogy egy elem csak egyszer szerepelhet, és számít a kiválasztás sorrendje

Tétel: n elem k -ad fokú ismétlés nélküli variációja

$$\frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$$

Bizonyítás: Rendezzük először sorba az összes elemet. Ezt $n!$ féleképpen tudjuk megtenni. Minket azonban most csak az első k darab elem érdekel, ezért ha a sor végén lévő $n-k$ darab elemet cserélgetjük, az nem számít más elrendezésnek a mi szempontunkból. Tehát $\frac{n!}{(n-k)!}$ féle lehetőséget találtunk.

- **n elem k -ad fokú ismétléses variációja:** n elemből kiválasztunk k darabot úgy, hogy egy elem többször is lehet és számít a kiválasztás sorrendje

Tétel: n elem k -ad fokú ismétléses variációnak száma

$$n^k$$

Bizonyítása: k -szor kell választanunk és minden esetben bármelyik elemet választhatjuk, így minden esetben n féle választási lehetőségünk van.

Valószínűség számítás alapjai:

A valószínűségszámítás véletlen jelenségek vizsgálatával foglalkozik.

Véletlen jelenség: Az ismeretek fényében nem határozhatjuk meg egyértelműen mi lesz a vége.

Kísérlet: Ha egy véletlen jelenséget megfigyelünk. Akárhányszor elvégezhetjük ugyanúgy.

Kísérlet kimenetele: Mi határozzuk meg, mit tekintünk kimenetnek.

Elemi esemény: A véletlen jelenségekre vonatkoztatott kísérlet lehetséges kimenetele.

Eseménytér: Elemi események halmaza.

Biztos esemény: Mindig bekövetkezik. Jele: I

Lehetetlen esemény: Sosem következik be. Jele: $\emptyset$

Műveletek eseményekkel:

$A \cdot B$: pontosan akkor következik be, ha A és B együttesen bekövetkezik.

$A + B$: pontosan akkor következik be, ha A vagy B bekövetkezik.

$\bar{A}$: (komplementer) pontosan akkor következik be, ha A nem következik be.

$A = B$: Ha bármely kimenetel esetén vagy mindkettő bekövetkezik, vagy egyik sem.

Definíció: A és B **egymást kizáró események**, ha $A \cdot B = \emptyset$, a két esemény egyszerre nem következhet be.

Definíció: Ha az A esemény n kísérletekből k -szor bekövetkezik, akkor k az A esemény **gyakorisága**.

Definíció: Ha az A esemény n kísérletekből k -szor bekövetkezik, akkor az A esemény **relatív gyakorisága** az $\frac{k}{n}$ hányados.

Relatív gyakoriság tulajdonsága:

- nem lehet negatív
- biztos esemény esetén 1.
- egymást kizáró események összegének relatív gyakorisága a tagok relatív gyakoriságának összege

Valószínűség: Az adott esemény valószínűsége az az a szám, amely körül a relatív gyakoriság ingadozik.

P függvény: minden eseményhez ezt a számot rendeljük.

$P(A)$ a valószínűség függvény

$$1 \geq P(A) \geq 0$$

$$A \cdot B = \emptyset \Rightarrow P(A + B) = P(A) + P(B)$$

Valószínűség klasszikus modellje: Az eseménytér véges, és minden esemény bekövetkezése egyformán valószínű.

$$P(A) = \frac{\text{kedvező esetek száma}}{\text{összes eset}}$$

Geometriai valószínűség:

Ekkor az eseménytér egy geometriai alakzat, az esemény ezen pontok egy bizonyos tulajdonsággal rendelkező részhalmaza, az elemi esemény a geometriai alakzat egy pontja.

Egy A esemény valószínűsége az A-nak megfelelő geometriai alakzat mértékének és a teljes eseménytérnek megfelelő geometriai alakzat mértékének aránya. Ez a mérték lehet hossz, terület, térfogat.

Típus példa: Szerencsekerék, darts tábla

Valószínűségi eloszlások:

Definíció: Egy kísérlethez tartozó H eseménytérén értelmezünk egy valós értékű ξ (kszi) függvényt, hogy minden $A \subseteq H$ eseményhez hozzárendelünk egy valós számot. Ezt a függvényt **valószínűségi változónak** nevezzük.

Megjegyzés: Annak a valószínűsége, hogy a ξ függvény az értékkészlete egy bizonyos elemét veszi fel, egyenlő annak az eseménynek a valószínűségével, amelyikhez az adott értéket rendeltük.

$$P(\xi = x_i) = P(A_i)$$

Definíció: Ha a valószínűségi változó értékkészlete véges, vagy megszámlálhatóan végtelen, akkor **diszkrét valószínűségi változóról** beszélünk.

Definíció: Ha egy ξ valószínűségi változó esetén

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(\xi = x_i) = 1$$

akkor a valószínűségi változó **eloszlást** határoz meg.

Binomiális eloszlás: (Visszatevéses mintavétel.) Egy kísérletet n -szer ismételünk meg. Az általunk vizsgált esemény bekövetkezésének valószínűsége minden alkalommal p , (annak valószínűsége, hogy a vizsgált esemény nem következik be, mindig q).

Tétel: Egy kísérletet n -szer ismételünk meg. Az általunk vizsgált esemény bekövetkezésének valószínűsége minden alkalommal p . Legyen ξ : a vizsgált esemény hányszor következik be.

$$P(\xi = k) = \binom{n}{k} \cdot (p)^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Bizonyítás: Egy dobozban legyen N darab golyó, amelyek közül M darab piros, a többi zöld. n -szer húzunk a dobozból úgy, hogy a kihúzott golyót minden húzás után visszatesszük a dobozba. Legyen ξ : hány zöld golyót húztunk. Ekkor ξ valószínűségi változó binomiális eloszlást határoz meg, mert a visszatevés miatt minden alkalommal ugyanannyi esélyünk lesz, hogy zöld golyót húzunk.

Ez a valószínűség minden húzás esetén: $\frac{M}{N}$ jelöljük ezt p -vel.

Annak a valószínűsége, hogy egy húzás alkalmával nem zöld golyót húzunk, minden esetben $1 - p$

Annak a valószínűsége, hogy az n húzás alkalmával k -szor húztunk zöldet ($k \leq n$):

$$P(\xi = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Hiszen k alkalommal következett be a zöld golyó húzása, és ennek a valószínűsége minden esetben p volt. A maradék $n - k$ esetben nem zöldet húztunk, és ennek minden alkalommal $1 - p$ volt a valószínűsége. Mivel nem számít, hogy mikor húztuk a zöld golyókat, ezért kell megszoroznunk a szorzatot azzal, hogy az n darab húzás során melyik volt az a k darab, amikor a zöldet húztuk. Ez a kiválasztás $\binom{n}{k}$ féleképpen lehetséges.

Definíció: $x_1; x_2; x_3; \dots x_r$ nyeremény nyerhető. n -szer végezzük el a kísérletet. $k_1; k_2; k_3; \dots k_r$ az egyes nyeremények gyakorisága. ($\sum_{i=1}^r k_i = n$)

Ekkor az átlagnyereményünk:

$$\frac{x_1 k_1 + x_2 k_2 + \dots + x_r k_r}{n} = x_1 \cdot \frac{k_1}{n} + x_2 \cdot \frac{k_2}{n} + \dots + x_r \cdot \frac{k_r}{n}$$

Ha n elég nagy, akkor az előző képletben szereplő relatív gyakoriságok jól megközelítik az egyes nyeremények valószínűségét.

Ezért az átlagnyeremény:

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_r p_r = \sum_{i=1}^r x_i p_i$$

Ez lesz az adott valószínűségi változó **várható értéke**.

$$M(\xi) = \sum_{i=1}^r x_i p_i$$

Azt, hogy az egyes értékek milyen szorosan, vagy lazán tömörülnek a várható érték körül a szórás mutatja meg.

Definíció: A ξ **valószínűségi változó szórása** a $\xi - M(\xi)$ valószínűségi változó négyzetének várható értékének négyzetgyöke. (Feltéve, hogy ezek léteznek.)

$$D(\xi) = \sqrt{M(\xi - M(\xi))^2}$$

Binomiális eloszlás várható értéke és szórása:

$$M(\xi) = n \cdot p$$

$$D(\xi) = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$$

Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozás:

- A totó tipikus példája az ismétléses variációnak.
- Sorsolások, versenyek befutási sorrendje.
- A minőség-ellenőrzés során, ha mindig visszatesszük a megvizsgált darabot, akkor binomilás eloszlásról beszélünk.
- Statisztikai méréseknél, ha tudjuk, hogy a populáció x%-a rendelkezik az általunk vizsgált tulajdonsággal a binomiális eloszlás segítségével tudjuk meghatározni, hogy egy ismert számosságú mintában mekkora annak a valószínűsége, hogy egy adott darabszámú egyed rendelkezik a vizsgált tulajdonsággal.
- Kvantumfizikában a részecske helyének meghatározása: azt lehet megmondani a részecske sebességétől függően, hogy hol tartózkodik legnagyobb valószínűséggel a részecske.
- Először Leibniz (1646–1716) német matematikus rendszerezte a kombinatorikai ismereteket, sokat foglalkozott az elemek sorbarendezésével, szimbólumokkal írta le a folyamatokat.
- Buffon (1707–1788) francia természettudós tűproblémájával bevezette a geometriai valószínűség fogalmát. Az anekdota szerint a felesége varrogatás közben mindig leejtette a varrótűjét a padlóra. A padló egymással párhuzamosan elhelyezkedő lécekből állt, melyek illeszkedése között vékony vonal húzódott. Buffon azt akarta kiszámolni, hogy ismerve a padlódeszka és a tű méreteit mekkora a valószínűsége annak, hogy úgy esik le a tű, hogy metszi a padlódeszka vonalait. $P = \frac{2l}{d\pi}$, ahol l a tű hossza, d pedig a deszka szélessége.
A zürichi Rudolf Wolf átrendeztte a képletet a π -re. 5000-szer ejtett le egy 35 mm-es tűt, a deszkák illesztéseinek távolsága 45 mm volt. Az értékeket behelyettesítve az átrendeztet képletbe a π értékére a meglepően jó, 3,1596-os közelítést kapta.